

Máquinas de Fábrica

Fonte: CSES <https://cses.fi/problemset/task/1620>

Descrição do Problema

Uma fábrica possui n máquinas que podem ser utilizadas para fabricar produtos. Seu objetivo é produzir um total de t produtos.

Para cada máquina, você sabe o tempo em segundos necessário para fabricar um único produto. As máquinas podem operar simultaneamente, e você pode definir livremente o cronograma de trabalho delas.

Qual é o menor tempo necessário para fabricar os t produtos?

Entrada

- A primeira linha de entrada contém dois números inteiros n e t : o número de máquinas e o total de produtos a serem fabricados, respectivamente.
- A segunda linha contém n inteiros $k_1, k_2, \dots, k_n$: o tempo necessário para cada máquina fabricar um produto.

Saída

- Imprima um único número inteiro: o tempo mínimo necessário para produzir t produtos.

Restrições

- $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq t \leq 10^9$
- $1 \leq k_i \leq 10^9$

Exemplo

Entrada:

```
3 7
3 2 5
```

Saída:

```
8
```

Explicação:

Em 8 segundos, a máquina 1 produz 2 produtos (leva 6 s), a máquina 2 produz 4 produtos (leva 8 s) e a máquina 3 produz 1 produto (leva 5 s). O total de produtos fabricados é $2 + 4 + 1 = 7$ produtos em 8 segundos.